

新能源汽车售前 AI 决策 Agent 第 1 轮：需求定义与方案定型

一、文档信息

文档版本：V1.0

文档状态：正式版

编制人：闵文涛

更新日期：2026 年 09 月

核心定位：明确项目背景、业务痛点、边界约束与范围，完成 MVP 立项级方案设计

二、项目背景与业务现状

国内头部直营模式新能源车企的线上流量阵地分为官方网站、品牌自有 APP、微信小程序三大渠道，整体流量规模可观，具备大量潜在购车用户基础，但三者用户属性与使用场景差异明显：

官网：以公域引流为主，多为外部陌生意向用户初次触达，用户行为集中在车型浏览、参数查询、自主选配车辆，单次访问的决策窗口期更紧；

自有 APP：沉淀私域核心用户，包含潜在购车人群、已购车车主，用户黏性高，除选配外还会参与社区、充电、服务预约等行为，购车意向更明确；

微信小程序：依托微信生态，获客门槛极低，轻量化访问，覆盖大量浅度意向用户与社交裂变带来的潜在客户，选配转化场景使用频次逐年提升。

当前三大渠道均已上线完整的车辆选配器，用户可自由选择车型版本、轮毂、内饰、电池包、选装包等配置，完成个性化车辆定制预览。但业务侧长期存在四个明确痛点：

选配后用户流失严重：用户投入时间完成配置，却在决策临门一脚离开页面，未留下任何线索，前期公域投放、私域运营的流量成本被大量浪费；

静态信息无法覆盖个性化疑问：三大渠道仅提供标准化车型参数，用户的个性化选车问题（通勤里程、家充条件、家庭用车场景、配置取舍等）无法被静态页面内容覆盖；

线索质量参差不齐：当前留资逻辑较为粗放，用户完成选配后仅需填写手机号即可提交线索，大量线索购车意愿模糊，销售跟进效率低、人力成本高；

销售缺少前置用户上下文：销售拿到手机号后，需要从零开始询问用户预算、用车场景、充电条件等信息，重复沟通既消耗销售精力，也容易引发用户反感。

基于以上现状，本项目提出 AI 购车决策 Agent 方案：优先落地官网选配后置场景，小程序作为第二优先级迭代渠道，APP 端待前两个渠道验证价值后再平滑复用能力。

渠道选型说明

优先选择官网首发，主要出于四点考量：

- 1) APP 是车企私域核心用户池，用户忠诚度高，Agent 若出现幻觉、体验问题，对品牌口碑伤害更大，试错成本过高；
- 2) APP 版本需要应用商店审核，迭代周期长，不符合轻量化快速验证的 MVP 思路；
- 3) 官网公域用户的选配流失问题更严重，转化提升的空间更大；
- 4) 官网用户行为链路简单，更容易开展 AB 实验，清晰验证 Agent 对线索质量和留资率的真实提升效果。

项目整体定位为增长侧轻量化 AI 辅助工具，并非整车交易、CRM 底层改造类核心业务系统，整体遵循最小侵入现有业务链路、低成本快速验证价值的 MVP 原则，优先在官网完成灰度验证，后续逐步拓展小程序与 APP 端能力。

三、项目干系人分析

一个产品能否落地，不只取决于用户需求，更取决于内部所有干系人的诉求与顾虑。本项目所有参与角色、诉求、顾虑整理如下：

（一）C 端意向用户（直接用户）

核心诉求：快速理清自身购车需求，解答个性化选车疑问，不用反复跟销售重复自身情况，节省决策时间；希望交互简洁，不被弹窗打扰。

核心顾虑：AI 回复信息的准确性与权威性，是否会强行推销、过度索取个人信息，隐私信息是否会被泄露。

（二）销售顾问（B 端内部用户）

核心诉求：拿到结构化、真实、高意向的客户需求，减少无效外呼与重复提问，提升沟通效率。

核心顾虑：AI 随意承诺价格、政策、交车周期引发客诉；AI 过度沟通抢走销售的价值；Agent 产出的画像不准，反而增加判断成本。

（三）数字化增长负责人（业务方）

核心诉求：提升留资率、提升线索质量、降低获客成本，拿到可量化的增长结果。

核心顾虑：项目投入资源得不到正向回报；新功能带来舆情与客诉风险；数据指标无法单独归因，说不清增长来源。

（四）前端开发团队

核心诉求：尽量少改动现有官网代码，降低发布风险，兼容多端（PC/移动端官网），不影响原有页面性能。

核心顾虑：新增模块不贴合现有选配页面逻辑，后续迭代维护成本上升；AI 对话组件加载拖慢官网页面性能。

（五）后端开发团队

核心诉求：稳定读取选配结果，轻量化输出结构化画像，尽量复用现有 CRM 接口。

核心顾虑：新增用户对话数据存储带来存储与合规压力；客户画像频繁变更导致接口反复调整。

（六）AI 大模型团队

核心诉求：控制单轮对话 Token 消耗，管控幻觉风险，对话边界清晰。

核心顾虑：用户无边界闲聊拉长对话链路，成本不可控；大模型输出不可控，出现违规话术；提示词频繁迭代增加运维成本。

（七）数据团队

核心诉求：埋点清晰、指标口径提前对齐，字段稳定，方便统计与归因分析。

核心顾虑：新事件埋点杂乱，后续口径来回变动；无法区分用户留资的核心驱动因素，因果归因困难。

（八）UI/品牌设计团队

核心诉求：维持官网极简、高级、克制的品牌视觉调性，不出现突兀营销弹窗。

核心顾虑：AI 入口和对话面板破坏原有页面留白与层级；动态交互组件风格和官网设计语言割裂。

干系人核心冲突与权衡

真实项目一定会出现多方诉求冲突，提前识别冲突并给出妥协方案，是产品经理的核心工作：

1) 设计团队 VS 业务团队

冲突：业务希望入口足够明显以提高使用率；设计希望尽量克制以保护官网调性。

权衡：Agent 入口后置触发，仅在用户完整走完选配流程之后出现，不中途弹窗打扰；入口采用轻量卡片而非全屏弹窗，给用户完全选择权，且支持一键收起。

2) AI 团队 VS 业务团队

冲突：AI 团队要求对话边界清晰、Token 成本可控；业务团队要求开放自由问答能力，覆盖用户个性化疑问。

权衡：AI 开场先给出高频问题清单供用户选择，沿着主线完成核心维度的信息采集；允许用户跳出清单提出个性化疑问，解答完成后自动牵引回归主线，防止话题跑偏。

3) 销售团队 VS 增长业务团队

冲突：销售团队希望获取完整精细化的用户购车画像；增长团队要求不能强制用户完成全部问答，避免用户流失。

权衡：画像采用动态生成机制，结合用户回答的主线问题与个性化提问输出；未采集到的维度标注信息不全，推送给销售后由线下补充问询。

四、项目约束与前提假设

（一）业务链路约束

严格遵循最小侵入原则，不改造原有官网选配器底层逻辑、不修改 CRM 系统底层架构，仅作为外接工具单向推送结构化用户画像字段，不反向调取、改写销售系统数据。

AI Agent 仅在用户完成全部选配操作后置唤起，严禁在选配过程中弹窗、打断用户操作，不干预用户选车行为。

价格、官方补贴、金融方案、交付周期、售后政策等敏感内容，AI 一律不做应答，统一引导销售顾问对接，规避客诉与合规风险。

（二）AI 能力与成本约束

单用户整体对话控制合理长度，避免 Token 过度消耗，避免无限闲聊拉高算力成本；大模型输出主要围绕核心维度的用户画像采集。

AI 仅做需求挖掘与选型答疑，不承担成交承诺、客户关系维护工作，所有决策闭环由线下销售完成。

画像数据仅做结构化字段输出，不生成主观推测内容，未采集到的维度如实标注信息待完善，禁止模型臆测补充用户偏好。

（三）开发与迭代约束

MVP 阶段优先落地 PC+移动端官网场景，小程序、APP 端暂不纳入首期开发范围，待官网 AB 实验验证效果后再迭代。

前端对话组件独立部署，不耦合原有选配页面核心代码，降低版本迭代与线上故障风险。

首期埋点、实验指标由数据团队统一对齐，不新增复杂自定义事件，保证数据归因简洁可控。

（四）合规与隐私约束

用户对话内容、购车画像数据仅用于销售跟进，且需经过客户同意与过目，严格遵循车企用户隐私合规规范。

画像采集维度仅保留购车相关必要信息，不额外采集用户无关隐私数据。

（五）项目前置假设

业务侧认可 MVP 轻量化试错思路，同意先通过官网灰度 AB 实验验证 Agent 价值，不强制要求全渠道一次性上线。

现有 CRM 系统支持接收新增的结构化画像字段，具备基础的字段展示、标记能力，无需大幅改造系统。

AI 大模型团队可提供稳定的对话管控、幻觉治理能力，能够支撑场景限定、话题拦截、轮次限制的基础能力。

官网现有流量基数满足 AB 实验样本量要求，实验组与对照组流量可稳定分流。

销售团队接受“画像分级、空白维度线下补全”的协作模式，认可 AI 前置赋能的定位。

设计团队同意轻量化后置卡片的交互形式，Agent 入口不破坏官网原有品牌视觉规范。

五、项目范围（Scope）：做什么 & 坚决不做什么

基于轻量化 MVP 定位、风险可控原则，明确本次迭代必做范围、坚决不做范围、取舍逻辑，杜绝需求蔓延，保证项目可落地、可验证。

（一）本次 MVP 核心交付范围

前端交互：官网选配完成页后置轻量化 AI 对话卡片，支持展开/收起，适配 PC 与移动端 H5，包含基础聊天输入、消息展示、结束对话入口；支持客户画像生成与试驾邀请引导。

Agent 对话逻辑：开场推送高频问题清单，主线弹性采集画像维度，核心项优先采集；支持用户个性化提问，解答后回归主线；闲聊拦截、敏感问题引导销售；对话结束生成动态画像，未采集维度标注信息待完善。

数据对接：读取用户选配配置信息，结构化画像单向推送 CRM，不改造 CRM 底层；完成 AB 实验分流、核心行为埋点，支撑数据归因。

转化收口：画像生成后触发试驾预约，复用原有留资链路。

（二）本项目坚决不做的范围

业务链路层面：不改造原有车辆选配器逻辑、不触碰下单支付、订单履约、交付售后等交易核心环节；不修改 CRM 系统底层架构、字段结构、销售 workflows，仅做单向数据推送。

AI 能力层面：AI 不承诺价格、补贴、金融方案、交付周期等敏感政策；不替代销售完成客户谈判、成交跟进；不臆测用户未表达的购车偏好；不开放无限轮次自由闲聊，不做语音对话、多车型深度比价推演。

渠道与系统层面：MVP 阶段坚决不上线小程序、APP 端；不做复杂视觉动效、个性化界面定制；不新增复杂后台管理系统。

隐私与合规层面：不采集购车以外的用户隐私信息，不对外共享对话与画像数据，不用于其他商业用途。

（三）范围取舍逻辑

优先保核心价值，砍掉非必要体验：只保留「需求挖掘+画像沉淀+提升线索质量」核心目标，用最小成本验证业务价值。

优先控风险，拒绝侵入核心系统：坚决不改动选配、CRM 核心业务，避免线上故障影响主营转化。

优先数据可验证，简化实验设计：只做官网单渠道 AB 实验，保证变量唯一，能清晰证明 Agent 的正向作用。

平衡多方诉求，边界刚性约束：严格划定 AI 与销售的权责边界，AI 只做前置赋能，成交闭环交由销售。

（四）后续迭代预留范围

MVP 验证通过后，可迭代拓展：小程序与 APP 端适配、销售端画像可视化优化、用户偏好持续更新、更精细化的选型对比问答能力。